

Recorridos resueltos de las herramientas de la Sesión 2

Las siete herramientas interactivas de la unidad, recorridas con un mismo caso: Red Salud Andina

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana

Unidad 2 — Modelado Empresarial y Arquitectura de Integración

Marco de referencia: TOGAF® Standard, 10th Edition · Lenguaje de modelado: ArchiMate 3.2

Septiembre de 2026

1. Para qué sirve esta guía

La *Guía de las visuales y los formatos* explica cómo leer cada herramienta. Esta guía hace otra cosa: recorre las siete con **un solo caso resuelto**, de principio a fin, para que vean cómo una misma decisión se mira desde siete lentes distintos y qué deja escrito cada lente en un formato.

El caso es **Red Salud Andina**, la organización simulada de respaldo del curso. La decisión que atraviesa todo el recorrido es la de la Unidad 2: **cómo cumplir la promesa pública de historia clínica única en las 24 sedes**, eligiendo entre dos alternativas. La A es una capa de integración con un índice maestro de pacientes; la B, la consolidación de las 6 sedes adquiridas en un solo sistema asistencial.

Cómo usarla. Abran la herramienta con el enlace de cada recorrido y sigan los pasos en orden, con la guía al lado. Los recorridos no reemplazan su caso: muestran qué tipo de respuesta se espera. De ellos se copia la estructura, nunca el contenido.

Dos casos en las herramientas. ArchiMate, C4 y Wardley abren con Banco Colombia Digital, el ejemplo con el que se demuestra en vivo en la sesión, y traen arriba un selector «Caso del ejemplo» para cambiar a Red Salud Andina. Los enlaces de esta guía ya las abren en Red Salud Andina: terminan en `?caso=red-salud`. Las otras cuatro herramientas trabajan con Red Salud Andina desde el inicio.

2. El caso en una página

Red Salud Andina no existe. Es una institución prestadora de servicios de salud simulada, construida para el curso con patrones característicos del sector en Colombia: sus cifras, sistemas y episodios son ficticios y no deben citarse como evidencia sobre una organización real. El dossier completo está publicado en el repositorio: [Dossier del caso Red Salud Andina](#). Lo que sí es real —la normativa y las tendencias del sector— se investiga y se cita en APA 7.

Aspecto	Lo que dice el dossier
Qué es	IPS de mediana complejidad: 24 sedes ambulatorias en tres departamentos, una clínica con urgencias 24 horas y un laboratorio de referencia que también vende a otras IPS. Unas 2.400 personas, 1.700 de ellas en labores asistenciales.
Cómo creció	Replicando sedes autónomas desde 2003. En 2024 compró 6 sedes a un competidor; la integración administrativa terminó en nueve meses y la tecnológica no se ha completado.
La promesa	Plan «Andina 2029», apuesta 1: «el paciente cuenta su historia una sola vez, en cualquier punto de la red». La Presidencia afirmó en público que la red cuenta con la base tecnológica para cumplirla.
La brecha	Dos sistemas asistenciales: HIS-CORE (Oracle Forms, 2009) en 18 sedes y la clínica, y HIS-NORTE (aplicación web propietaria, 2018) en las 6 sedes adquiridas. Cuatro maestros de pacientes sin identificador común. No existe un índice maestro de pacientes.
Área de TI	38 personas y un único arquitecto de soluciones, sin gobierno de arquitectura. No crecerá el próximo año.
Restricciones	Presupuesto de la mitad de lo estimado · contrato de HIS-NORTE hasta 2027, con penalidad por renovación anticipada · plazos normativos de interoperabilidad no aplazables · la operación asistencial no admite interrupciones no planeadas.
Regulación	Superintendencia Nacional de Salud y Ministerio de Salud y Protección Social: interoperabilidad de la historia clínica, RIPS y facturación electrónica.

Las cifras que usa el recorrido.

Indicador	Valor	Dónde aparece
Atenciones ambulatorias al mes	≈ 96.000	ArchiMate, C4
Error estimado de la conciliación de identidades de paciente	6 %	ArchiMate, C4, Wardley
Indisponibilidad no planeada de HIS-CORE en los últimos 12 meses	31 horas	C4
Personas que conocen el código de HIS-CORE	2 (una se pensiona en 14 meses)	C4, Wardley
Interfaces registradas · interfaces que pasan por el bus de integración	41 · 6	C4, Wardley
Glosa inicial sobre la facturación radicada	9,4 %	C4, Wardley

Los episodios que se vuelven escenarios de calidad.

Episodio	Qué pasó	Atributo
Domingo de mantenimiento	Un paciente de urgencias se atendió durante la ventana semanal; el registro en papel se digitó 26 horas después y quedó incompleto.	Disponibilidad
Primer día hábil del mes	El portal de agendamiento tardó más de 30 segundos por transacción durante cuatro horas, en el pico de autorizaciones.	Rendimiento y escalabilidad
Cambio de esquema	Un ajuste en una tabla de HIS-CORE dejó tres días sin facturar, porque FACT-SALUD leía esa tabla directamente.	Mantenibilidad y acoplamiento
Paciente duplicado	Un paciente atendido en una sede adquirida y luego en la clínica figuró como dos personas; su antecedente no estuvo disponible.	Integridad de la información y seguridad del paciente

Episodio	Qué pasó	Atributo
Actualización del laboratorio	Se aplazó la actualización mayor de LIS-LAB porque nadie sabe qué se rompe en PORTAL-B2B.	Modificabilidad y deuda

Las dos alternativas.

	A · Capa de integración	B · Consolidación
En qué consiste	Construir un servicio de identificación única del paciente y exponer HIS-CORE y HIS-NORTE mediante APIs sobre el bus ya adquirido, conservando ambos sistemas.	Migrar las 6 sedes adquiridas a HIS-CORE y apagar HIS-NORTE antes del vencimiento del contrato.
Lo que promete	Resultados visibles en meses, sin tocar la operación asistencial.	Un solo modelo de datos clínico; elimina la principal fuente de glosa manual.
Lo que compromete	Dos sistemas asistenciales vivos indefinidamente: la deuda se administra, no se paga.	18 a 24 meses sin resultados visibles; toca la operación de seis sedes y concentra el riesgo en un sistema que dos personas conocen.

Supuestos declarados. El recorrido resuelve tres vacíos del dossier declarando un supuesto, como tienen que hacerlo ustedes: que la meta es ver la historia completa en 5 minutos o menos (inferida de la promesa pública); que la conciliación manual consume 120 horas-persona al mes; y que HIS-NORTE expone una API de consulta. Si alguno resultara falso, la decisión se revisa.

3. El hilo del recorrido

Las siete herramientas miran la misma decisión con lentes distintos. Esta tabla es el mapa: qué pregunta responde cada una sobre la historia clínica única y qué deja escrito.

#	Herramienta	Pregunta que responde	Formato
1	ArchiMate 3.2 Interactivo	¿Con qué elementos y relaciones se dice lo que pasa?	Elementos de las vistas
2	Las cuatro vistas	¿Qué vista necesita cada stakeholder para decidir?	F-13
3	C4 Model	¿En qué nivel de zoom se ve la costura y dónde se paga?	F-17
4	Escenarios ATAM	¿Con qué medidas se comparan A y B, y qué se pierde con la elegida?	F-14, F-15, F-16
5	Costura de integración	¿Qué patrón sostiene los escenarios declarados?	F-17
6	Wardley Map	¿Qué se construye y qué se consume?	F-17
7	Deuda arquitectónica	¿Qué queda sin cerrar, cuánto cuesta y cuándo vence?	F-18

El orden es el de la sesión: ArchiMate en el minuto 19, las cuatro vistas en el 28, C4 en el 70, el taller de escenarios en el 88 y Wardley en el 107. La costura y la deuda son de trabajo independiente.

4. Los recorridos

4.1 ArchiMate 3.2 Interactivo · [archimate_interactivo.html](#)

Abrir: [ArchiMate 3.2 Interactivo con Red Salud Andina](#)

Paso a paso.

1. Confirмен que el selector «Caso del ejemplo» está en Red Salud Andina. El diagrama tiene cuatro capas y 21 elementos; al hacer clic en uno, el panel muestra la definición, qué representa en el caso, sus relaciones y por qué importa.
2. Abran «**Promesa pública de historia clínica única**» (driver). En sus relaciones, la Presidencia y la Superintendencia Nacional de Salud tienen interés en ella, y la evaluación «6 sedes operan con otro HIS» influye en ella.
3. Sigan la cadena de motivación: la meta «**Historia completa del paciente en ≤ 5 min**», el principio «**Interoperar antes que consolidar**» y la restricción «**Contrato de HIS-NORTE vigente hasta 2027**». El principio descarta una alternativa; la restricción fija el calendario.
4. En negocio, comparen «**Paciente**» (actor) con «**Médico tratante**» (rol), y abran «**Recuperar historia previa**»: es el paso donde se rompe la historia única.
5. En aplicación, abran en orden «**HIS adquirido (6 sedes)**», «**Adaptador de integración**» e «**Índice maestro de pacientes (MPI)**». Esos tres elementos son la costura: el flujo va del HIS adquirido al adaptador, y el adaptador sirve al índice.
6. Sigan la trazabilidad entre capas: el objeto de datos «**Registro de identidad**» realiza el objeto de negocio «**Identidad del paciente**».
7. En tecnología, abran «**Enlace entre sedes (WAN)**» y «**Ejecución de contenedores**». El primero explica por qué el adaptador necesita un modo degradado; el segundo marca hasta dónde llega la arquitectura empresarial.

Qué debe quedarles claro. Cada elemento se escoge por lo que permite decidir. La capa de motivación inclina la balanza antes de dibujar un solo sistema.

Cómo pasa a su caso. Escojan para su organización un elemento de cada tipo y escriban, como en el panel, con qué se relaciona y por qué importa. Si no pueden escribir el «por qué importa», el elemento sobra.

4.2 Las cuatro vistas de Red Salud Andina · [vistas_archimate_red_salud.html](#)

Abrir: [Las cuatro vistas de Red Salud Andina](#)

Paso a paso.

1. En la pestaña **1 · Motivación y estrategia**, lean la franja de arriba: stakeholder (Dirección General y Superintendencia Nacional de Salud), concern, punto de vista, fase del ADM (B) y decisión que habilita (qué capacidad se interviene primero).
2. Ubiquen la capacidad «**Gestión de identidad del paciente**», con madurez 1 de 5: es la única que se detalla. Las otras dos dan contexto.
3. En **2 · Negocio**, busquen el recuadro «**AQUÍ SE ROMPE**» sobre «**Recuperar historia previa**»: es el mismo paso que vieron en el ArchiMate interactivo.

4. En **3 · Aplicación y tecnología**, ubiquen **LA COSTURA**: el índice maestro de pacientes y el adaptador de integración. Lean la nota: la alternativa B elimina ese recuadro completo.
5. En **4 · Implementación y migración**, sigan los paquetes de trabajo hasta sus entregables y hasta las mesetas T+0, T+1 y T+2.
6. Abran **Contraejemplos** y lean los tres: la vista que es un inventario, la costura en el lugar equivocado y los productos en lugar de bloques de arquitectura.

Qué debe quedarles claro. Las vistas se encadenan: el servicio «Consulta de historia clínica unificada» aparece en la 1, la 2 y la 3. Cada franja dice quién decide qué con esa vista.

Cómo pasa a su caso. Una fila del F-13 por vista, con los campos de la franja y la columna de supuestos declarados. El modelo de Archi del repositorio (carpeta modelo/) trae estas cuatro vistas armadas para abrirlas y compararlas.

4.3 C4 Model Interactivo · [c4_model_interactivo.html](#)

Abrir: [C4 Model Interactivo con Red Salud Andina](#)

Paso a paso.

1. **Nivel 1 · Contexto.** Tres personas (médico tratante, auxiliar de admisiones y paciente), el sistema bajo diseño y cuatro sistemas externos: aseguradores, autoridades de salud, IPS clientes del laboratorio y la plataforma de telemedicina. A este nivel las dos alternativas se ven iguales, porque el médico ve lo mismo en las dos.
2. Hagan clic en «**Sistemas asistenciales de Red Salud Andina**» para bajar al **Nivel 2 · Contenedores**, y lean la nota del borde punteado: marca lo nuevo.
3. Comparen las dos alternativas en este mismo nivel. Con la A aparecen el índice maestro y el adaptador, y los dos HIS siguen vivos. Con la B desaparecen HIS-NORTE y el adaptador, y HIS-CORE recibe las 6 sedes.
4. Abran «**Adaptador de HIS-NORTE**» (Nivel 3) y lean sus cuatro componentes, en especial la **guarda de idempotencia**: la mensajería entrega «al menos una vez», y una atención registrada dos veces termina en glosa.
5. Vuelvan a contenedores y abran «**Servicio de consulta de historia unificada**»: el marcador de historia parcial es la respuesta al concern de la Dirección Médica.
6. Abran «**HIS-CORE**» y «**FACT-SALUD**»: la lectura directa de tablas es un acoplamiento que no pasa por ninguna interfaz y que igual hay que dibujar.

Qué debe quedarles claro. La decisión se toma en el Nivel 2 y se paga en el Nivel 3. Quien decide sin bajar al 3 no sabe qué firmó.

Cómo pasa a su caso. En el F-17, el campo «Nivel de zoom C4 donde vive la decisión». En el informe, dibujen las dos alternativas al mismo nivel y detallen componentes solo del contenedor de la costura.

4.4 Escenarios ATAM Interactivo · [atam_escenarios_interactivo.html](#)

Abrir: [Escenarios ATAM Interactivo](#) — abre con Red Salud Andina precargado; el botón «Restaurar Red Salud Andina» lo recupera.

Paso a paso.

1. **Paso 1 • F-14.** Revisen las cinco tarjetas precargadas: disponibilidad (E1), rendimiento (E2), evolubilidad (E3), costo de operación (E4) y componente de IA (E5). Cada una tiene los seis campos y una medida con cifra; por ejemplo, E2 pide $p95 \leq 1,5$ s con 300 consultas concurrentes.
2. Pulsen **«Probar con un escenario sin medida»**: el botón para registrar no se habilita. Sin medida de respuesta no hay escenario.
3. **Paso 2 • F-15.** En el árbol de utilidad, lean la doble valoración de cada hoja. E1 y E2 son Alta/Alta; E3, E4 y E5 no. Un árbol donde todo es Alta/Alta no priorizó nada.
4. **Paso 3 • F-16.** Comparen las alternativas escenario por escenario. La A queda en verde en disponibilidad (la falla se aísla en la sede) y en amarillo en rendimiento; la B, en rojo en disponibilidad (una falla del HIS único detiene las 24 sedes) y en verde en rendimiento.
5. Lean **riesgos, no-riesgos y puntos de sensibilidad** de cada alternativa. En la A, el punto de sensibilidad es el umbral de emparejamiento del índice maestro.
6. Lean la **prueba de viabilidad** de la B: qué tendría que ser verdad para que la consolidación fuera la mejor; por ejemplo, que la autoridad sanitaria exija un registro único con trazabilidad que una capa de integración no garantiza.
7. Intenten **cerrar la decisión**. El botón no se habilita: a la renuncia de la A le falta a quién le duele, y a la de la B, cuánto vale. Complétenlas y ciérrenla.

Qué debe quedarles claro. La herramienta no elige: compara contra los mismos escenarios. Una decisión vale cuando la alternativa descartada tiene un contexto en el que ganaría y la renuncia tiene sus tres partes.

Cómo pasa a su caso. F-14 (una ficha por escenario), F-15 (el árbol) y F-16 (comparativa y renuncia). Con «Empezar con el caso del grupo» la herramienta queda en blanco para trabajar el suyo.

4.5 Costura de integración • [costura_integracion_interactivo.html](#)

Abrir: [Costura de integración](#)

Paso a paso.

1. Lean la definición del encabezado: la costura es el punto donde dos sistemas tienen que ponerse de acuerdo sobre un dato o una acción, y en la Fase E se comparan cuatro SBB candidatos para realizarla.
2. Seleccionen **B • Mensajería punto a punto**. El flujo es de Red Salud Andina: una admisión en una sede adquirida con HIS-NORTE caído, el outbox en la misma transacción, la cola con reintentos y cola de fallidos tras 5 intentos, y un consumidor que aplica la atención solo si la clave es nueva.
3. Seleccionen **C • Event streaming**. También es de Red Salud Andina: el evento de atención cerrada, con clave de partición por paciente, que consumen FACT-SALUD, la historia única y BI-ANDINA. Fíjense en el retraso de FACT-SALUD: los consumidores no avanzan al mismo ritmo.
4. Revisen **A • API síncrona** y **D • Capa de agentes**. Sus flujos usan Banco Colombia Digital, pero los siete campos de la ficha son los mismos y se leen igual.

5. Bajen a «**El error que se repite**»: por qué C es la peor elección para la consulta del médico, que es un escenario de pregunta y respuesta ($p_{95} \leq 1,5$ s), y dónde sí tiene lugar C en la misma red.
6. Terminen en la **vista campo por campo** y en la tabla «**De esta herramienta a la ficha F-17**».

Qué debe quedarles claro. No se elige el patrón más moderno sino el que sostiene los escenarios declarados. Una misma red puede resolver costuras distintas con patrones distintos.

Cómo pasa a su caso. Un F-17 por costura.

4.6 Wardley Map Interactivo · [wardley_map_interactivo.html](#)

Abrir: [Wardley Map Interactivo con Red Salud Andina](#)

Paso a paso.

1. Lean el ancla, arriba: «**Historia completa del paciente**». Todo lo que está debajo existe para satisfacerla.
2. A la izquierda, «**Resumen con IA**» está en génesis: se explora con un piloto acotado y con un escenario más exigente (el E5 de ATAM). Su línea punteada indica que depende de la historia unificada.
3. En la franja a medida, «**Consulta clínica**» se construye porque es donde la red compite, y el «**Adaptador HIS-NORTE**» se construye pero es desechable en 2027.
4. En producto, «**Índice maestro (MPI)**»: se compra y se configura. Compárenlo con el nombre que lleva en las vistas, un bloque de arquitectura y no un producto.
5. Junto a «**HIS-NORTE**» hay una barra vertical: es la **inercia** del contrato hasta 2027. Abran el nodo y lean por qué la fecha del contrato es la fecha de la decisión.
6. Abran «**Bus de integración**»: ya comprado y usado en 6 de 41 interfaces. Reutilizarlo exige una regla que obligue a usarlo.
7. A la derecha, «**Mensajería**», «**Base de datos**» e «**Infraestructura**» se arriendan. Lean el supuesto declarado sobre el apetito de riesgo frente a la nube.

Qué debe quedarles claro. Se construye lo que está a la izquierda y se consume lo que está a la derecha. La inercia no se vence con un diagrama: se administra sabiendo dónde está.

Cómo pasa a su caso. En el F-17, la posición evolutiva y la decisión de construir o consumir de cada pieza que su alternativa obliga a montar.

4.7 Deuda arquitectónica · [deuda_arquitectonica_interactivo.html](#)

Abrir: [Deuda arquitectónica](#)

Paso a paso.

1. Lean el ejemplo «Así sí» del encabezado: una partida de deuda con principal, interés, vencimiento y responsable.
2. En **3 · Cartera de deuda**, busquen la partida de Red Salud Andina: la conciliación manual de identidades entre los dos HIS. Pagarla hoy cuesta 1.800 horas-persona; el

interés, como supuesto declarado, es de 120 horas-persona al mes; vence en el mes 15. Estrategia: PAGAR.

3. En **2 • Gráfica del cruce**, ubiquen el círculo de esa partida: marca el mes en que convivir con la deuda ya costó lo mismo que pagarla.
4. Comparen con las otras dos partidas: la del banco se REFINANCIA (se aísla detrás de un adaptador) y la del propio curso se DECLARA (modelar en ArchiMate 3.2 cuando el estándar publicado es el 4). La Actividad 2.2 pide al menos dos estrategias en la cartera.
5. Cambien la **tarifa hora-persona**: cambia el valor en pesos, pero no el vencimiento de las partidas en horas, porque el cruce no depende de la moneda.
6. Registren una partida propia a partir de lo que vieron en C4; por ejemplo, las tablas de HIS-CORE que FACT-SALUD lee directamente. Si no tienen certeza del interés, escriban un rango, como 80-120.

Qué debe quedarles claro. La deuda es el conjunto de brechas que se decidió no cerrar en esta iteración, y se prioriza por vencimiento, no por intuición.

Cómo pasa a su caso. Una fila del F-18 por partida, con el texto que la herramienta genera para pegar.

5. Después del recorrido: su caso

Antes de pasar a su organización, respondan tres preguntas:

- ¿Cuál es su promesa o su impulsor, y qué meta con cifra se desprende de él?
- ¿Dónde está su costura, y qué contenedor nuevo aparece en cada una de sus dos alternativas?
- ¿Qué pierden con la alternativa que eligen, cuánto vale y a quién le duele?

Si su grupo trabaja con Red Salud Andina como caso de respaldo, no copien las cifras ni las decisiones de este recorrido: lleguen a las suyas, con sus propios supuestos declarados. Dos grupos con el mismo caso pueden elegir alternativas distintas y que las dos sean defendibles.

Anexo. Banco Colombia Digital en una página

Banco Colombia Digital es el ejemplo con el que se demuestra en vivo en ArchiMate, C4 y Wardley, y el caso de varias herramientas de las unidades 3 y 4. Es una organización simulada. Esta ficha reúne solo los datos que las herramientas presentan de forma consistente; las demás cifras que aparecen en ellas ilustran cada ejemplo y no deben usarse como fuente.

Aspecto	Datos
Qué es	Banco con banca personal, banca empresarial, tesorería, una fiduciaria y una filial en otro país. Presencia en 12 ciudades, con 280 sucursales, 1.800 cajeros y 3.200 corresponsales. Cerca de 12,4 millones de clientes.

Aspecto	Datos
Canales	App móvil, portal web, portal empresarial y WhatsApp Business.
Contexto	Regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia y presionado por neobancos 100 % digitales. El 62 % de sus clientes son digitales activos. Una transacción presencial le cuesta unos 2.800 COP y una digital, unos 180 COP.
Arquitectura	Core bancario Temenos T24 (legado), envuelto progresivamente con microservicios según el patrón Strangler Fig. Nueve microservicios en Spring Boot —entre ellos Pagos, Crédito y Antifraude— sobre Kubernetes en Azure (AKS), con API Gateway, Keycloak como proveedor de identidad, Kafka para eventos y PostgreSQL con una base por servicio.
Operación	8.500 transacciones por segundo en hora pico; 180 pods en producción.
Decisiones	11 registros de decisión (ADR): 7 aceptados (microservicios; API-First; PostgreSQL con una base por servicio; Kafka; Saga orquestada en pagos; Strangler Fig sobre T24; Keycloak), 3 propuestos (migrar T24 a un core nativo de la nube; service mesh; antifraude en plataforma gestionada) y 1 deprecado (GraphQL, reemplazado por REST con BFF).
Deuda visible	T24 se despliega una vez al mes y depende de un equipo COBOL de 3 personas.

Referencias

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2003). *Software architecture in practice* (2.^a ed.). Addison-Wesley.
- Brown, S. (s. f.). *The C4 model for visualising software architecture*. <https://c4model.com>
- Fowler, M. (2004). *Strangler fig application*. [martinfowler.com. https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html](https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html)
- Kazman, R., Klein, M., & Clements, P. (2000). *ATAM: Method for architecture evaluation* (CMU/SEI-2000-TR-004). Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.
- Lankhorst, M. (2017). *Enterprise architecture at work: Modelling, communication and analysis* (4.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53933-0>
- The Open Group. (2022a). *ArchiMate® 3.2 specification*. <https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate32-doc/>
- The Open Group. (2022b). *The TOGAF® Standard, 10th Edition*. <https://www.opengroup.org/togaf>
- Vega Fernández, C. A. (2026). *Red Salud Andina: dossier del caso de respaldo* [Documento del curso Arquitectura Empresarial]. Universidad de La Sabana.
- Wardley, S. (2018). *Wardley maps*. Medium. <https://medium.com/wardleymaps>